INFORME TÉCNICO INTEGRAL: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO AS-IS / TO-BE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ENTREGABLE	REGISTRO OFICIAL
Organización / Cliente:	ROMA BAG'S
Nombre del Proyecto:	Transformación Digital y Gobernanza de Datos ROMA BAG'S
Fase / Componente del Proyecto:	Fase 2: Diagnóstico y Diseño AS-IS / TO-BE (Paquete de Trabajo Integral)
Nombre del Entregable:	Informe Consolidado de Diagnóstico Operativo AS-IS, Diseño del Modelo TO-BE, Especificación de Requisitos (REQ-01 a REQ-10) y Gobernanza de Datos
Marco de Gestión Aplicado:	Guía del PMBOK® 8.ª Edición (Áreas de Enfoque: Planificación, Ejecución y Monitoreo y Control / Dominios de Desempeño: Alcance, Interesados, Recursos, Riesgos y Gobernanza)
Criterio de Validación Metodológica:	Levantamiento empírico en taller, entrevistas estructuradas a áreas operativas, auditoría de fuentes reales y validación formal de requisitos (Sin uso de Juicio de Expertos)
Herramienta de Simulación y Apoyo:	Plataforma de Gestión del Proyecto, Modelado de Procesos Operativos, Ubiquiti UniFi Design Center y Entorno Piloto ERP Odoo
Alcance del Documento:	Desarrollo integral de los 8 componentes del paquete "Diagnóstico y diseño AS-IS / TO-BE": (1) Observación directa del flujo venta–stock–despacho, (2) Entrevistas a Gerencia, Ventas, Producción y Almacén, (3) Auditoría de infraestructura, conectividad y dispositivos, (4) Inventario de fuentes Excel, catálogos y calidad de datos, (5) Documentación y validación del proceso AS-IS con Gerencia, (6) Diseño del flujo TO-BE y criterios del piloto frente a Odoo, (7) Fichas de requisitos REQ-01 a REQ-10 y reglas de datos, y (8) Validación y firma de requisitos por responsables
Fecha de Emisión:	17 de octubre de 2026
Equipo Ejecutor:	Equipo de Ingeniería de Sistemas (9.º Semestre)

1. OBSERVACIÓN DIRECTA DEL FLUJO VENTA–STOCK–DESPACHO

La primera actividad del diagnóstico consistió en el acompañamiento y observación presencial en el taller de ROMA BAG'S para registrar el comportamiento real y cotidiano del ciclo comercial y logístico (Venta → Verificación de Stock → Preparación y Despacho), sin intervenir en la operación de los trabajadores.

1.1. Recorrido Operativo Observado en Campo

Durante las jornadas de observación directa se identificó que el flujo transaccional opera de manera fragmentada a través de cinco pasos manuales:

- Recepción del Pedido (Área de Ventas):
    - Los pedidos de bolsos, mochilas y accesorios ingresan principalmente por canales de mensajería instantánea (WhatsApp), llamadas telefónicas o atención directa.
    - El personal de Ventas anota los productos solicitados (modelo, color, material y cantidad) en apuntes temporales o directamente en una hoja de cálculo local, sin visibilidad inmediata ni automatizada del inventario real disponible en el Almacén.
- Consulta Verbal o Manual de Disponibilidad (Puente Ventas–Almacén):
    - Para confirmar si existe stock de productos terminados o si el pedido requiere pasar a confección en Producción, el vendedor debe consultar por mensaje, llamada o desplazándose físicamente hasta el recinto del Almacén (ubicado en el extremo superior izquierdo del taller).
    - Debido a la falta de un catálogo único sincronizado y a las deficiencias de conectividad dentro del Almacén, la confirmación de stock sufre demoras operativas.
- Reserva Informal y Descuento Manual de Stock:
    - Una vez confirmada la existencia física del lote o unidades en los estantes del Almacén, no se genera una reserva digital automática. El descuento del stock

se registra posteriormente en archivos de Excel independientes, lo que provoca desfases entre el stock físico real en estantería y el stock reflejado en las hojas de cálculo.

- Alistamiento, Empaque y Orden de Despacho (Almacén):
    - El encargado de Almacén separa manualmente la mercadería solicitada, verifica visualmente las características del producto (color, costuras, cierres y acabados) y prepara los bultos para su salida hacia el área principal del taller (sector inferior del plano).
- Entrega / Despacho y Cierre Administrativo:
    - La mercadería sale del taller con guías o comprobantes registrados en formatos no integrados. Si ocurre un cambio de último minuto en el pedido o una devolución parcial, la actualización inversa en el inventario depende de que el operario recuerde modificar manualmente la hoja de Excel al final del día.

1.2. Hallazgos Críticos de la Observación Directa

Etapa del Flujo	Práctica Observada en Taller	Problema / Cuello de Botella Evidenciado	Impacto en el Negocio
1. Venta / Cotización	Registro manual en chat y hojas de cálculo aisladas.	Ausencia de consulta de stock en tiempo real durante la negociación con el cliente.	Riesgo de comprometer mercadería agotada (sobreventa) o demorar la respuesta comercial.
2. Verificación de Stock	Desplazamiento físico o consulta verbal al Almacén.	Tiempos muertos de espera y dependencia de conteo visual en estantería.	Baja productividad y fricción constante entre Ventas, Producción y Almacén.
3. Control de Inventario	Actualización diferida en archivos Excel separados.	Desincronización entre entradas de Producción, existencias en Almacén y salidas por Venta.	Diferencias de inventario y falta de trazabilidad exacta por lote/modelo.
4. Despacho	Validación manual al momento de empaquetar en Almacén.	Sin validación digital en el punto de despacho dentro del Almacén.	Errores ocasionales en referencias de color/modelo despachado y retrabajo administrativo.

2. ENTREVISTAS A GERENCIA, VENTAS, PRODUCCIÓN Y ALMACÉN

Con el fin de contrastar lo observado en planta y levantar las necesidades reales de los interesados internos (Dominio de Desempeño de los Interesados - PMBOK® 8), se ejecutaron sesiones de entrevistas estructuradas con los representantes de las cuatro áreas clave de ROMA BAG'S: Gerencia, Ventas, Producción y Almacén.

2.1 Síntesis de Resultados por Área Entrevistada

Área Entrevistada	Rol Operativo en ROMA BAG'S	Principales Problemas Reportados (Dolores Operativos)	Expectativas y Necesidades Frente al Nuevo Sistema (Odoo)
Gerencia	Dirección general, control financiero, aprobación de compras y toma de decisiones estratégicas.	• Falta de reportes consolidados y confiables al cierre de semana/mes.• Desconocimiento del valor exacto del inventario inmovilizado.• Dependencia de consolidar múltiples archivos Excel con cifras que no siempre cuadran entre Ventas y Almacén.	• Contar con una fuente única de verdad (Single Source of Truth).• Visualizar en tiempo real las ventas, el stock valorizado y las órdenes pendientes.• Establecer reglas claras de gobernanza para que ningún dato se modifique sin trazabilidad.
Ventas	Captación de pedidos, atención a clientes mayoristas/minoristas, cotizaciones y	• Incertidumbre sobre el stock real disponible al momento de cerrar un pedido.• Nombres de productos o colores	• Consultar el catálogo de productos y su stock disponible desde cualquier dispositivo en segundos.• Generar

Área Entrevistada	Rol Operativo en ROMA BAG'S	Principales Problemas Reportados (Dolores Operativos)	Expectativas y Necesidades Frente al Nuevo Sistema (Odoo)
	seguimiento de entregas.	escritos de forma distinta según quién llene el Excel.• Demora en saber cuándo Producción termina un lote para poder ofrecerlo.	cotizaciones y pedidos de venta estandarizados que reserven automáticamente la mercadería.
Producción	Transformación de materia prima (telas, cueros sintéticos, cierres, herrajes, hilos) en producto terminado.	• Falta de visibilidad oportuna sobre el agotamiento de insumos críticos en Almacén.• Órdenes de fabricación comunicadas de manera verbal o en notas sueltas sin priorización formal.• El ingreso de lotes terminados al Almacén tarda en verse reflejado para el área de Ventas.	• Estandarizar el registro de insumos/materias primas y productos terminados.• Registrar de forma inmediata la entrega de lotes fabricados hacia el Almacén para actualizar el stock vendible.
Almacén	Custodia de insumos y productos terminados, recepción de mercadería, control de	• Caída drástica de la señal de internet dentro del recinto del Almacén que impide	• Contar con conectividad Wi-Fi estable dentro de todo el Almacén.• Registrar

Área Entrevistada	Rol Operativo en ROMA BAG'S	Principales Problemas Reportados (Dolores Operativos)	Expectativas y Necesidades Frente al Nuevo Sistema (Odoo)
	ubicaciones y preparación de despachos.	usar dispositivos conectados.• Doble trabajo: anotar primero en papel/apuntes dentro del Almacén y luego pasar los datos a la computadora.• Discrepancias de códigos y nombres de artículos.	recepciones, transferencias internas y despachos directamente en el sistema en el mismo momento en que ocurren físicamente.

2.2 Conclusión Transversal de las Entrevistas

Las cuatro áreas coinciden de manera unánime en que el problema central de ROMA BAG'S no es la capacidad productiva ni comercial del taller, sino la desconexión de la información entre áreas causada por el uso de hojas de cálculo no estandarizadas y la limitación de conectividad física en el Almacén.

3. AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y DISPOSITIVOS

Como tercer pilar del diagnóstico, se realizó una auditoría técnica integral sobre las instalaciones físicas del taller, la red inalámbrica y el parque de dispositivos informáticos disponibles para soportar la operación del futuro ERP Odoo.

3.1 Auditoría de Distribución Física y Conectividad de Red (Wi-Fi)

Con base en las mediciones físicas del taller y el modelado de radiofrecuencia ejecutado en Ubiquiti UniFi Design Center:

- Estado del Emisor Principal: El taller cuenta con un Router principal ubicado en el muro lateral derecho del sector medio-inferior de la planta.
- Comportamiento de Cobertura por Zonas: El área principal de trabajo, la zona de acceso inferior, los Servicios Higiénicos (SS.HH.), el área del Tragaluz (TRAGALUS) y el Dormitorio presentan niveles de señal operativos (cobertura verde en simulación y navegación fluida en pruebas reales).
- Deficiencia Crítica Detectada en el Almacén: El recinto del Almacén (situado en el cuadrante superior izquierdo, en el extremo diagonalmente opuesto al Router y confinado por muros gruesos continuos con sub-divisiones internas) presentó una caída de internet sumamente drástica, constituyendo una zona muerta que impedía la operación en línea.
- Acción de Mitigación Técnica Vinculada: Este hallazgo de la auditoría dio origen a la evaluación, selección e incorporación de un Repetidor Wi-Fi en el punto central del taller (frente al corredor de acceso al Almacén), logrando restablecer el 100% de cobertura verde dentro del Almacén para viabilizar el uso de Odoo en tiempo real.

3.2 Inventario y Auditoría de Dispositivos Terminales

Área / Usuario	**Tipo de Dispositivo Disponible**	**Especificaciones y Estado Operativo**	**Aptitud para Operar ERP Odoo (Web / Cloud)**
Gerencia	Laptop / PC de Escritorio	Equipo funcional con navegador web moderno y acceso a red principal.	Apto (100% Co…
Ventas	Laptop / PC + Smartphones de atención comercial	Equipos operativos utilizados actualmente para Excel y mensajería comercial.	Apto (100% Co…

Área / Usuario	Tipo de Dispositivo Disponible	Especificaciones y Estado Operativo	Aptitud para Operar ERP Odoo (Web / Cloud)
Producción	Equipo compartido / Terminal de consulta y Smartphone	Hardware suficiente para visualización de órdenes y confirmación de lotes.	Apto (100% Co…
Almacén	Laptop / Dispositivo móvil de registro en planta	Hardware operativo; previamente limitado únicamente por la caída de Wi-Fi dentro del recinto del Almacén (ya subsanada con el Repetidor Wi-Fi).	Apto (100% Co…

4. INVENTARIO DE FUENTES EXCEL, CATÁLOGOS Y CALIDAD DE DATOS

Se recopiló y auditó la totalidad de los archivos digitales, libros de Microsoft Excel y listados manuales utilizados por ROMA BAG'S para gestionar sus operaciones, evaluando el estado de sus catálogos y el nivel de calidad de los datos bajo un enfoque de Gobernanza de Datos.

4.1 Inventario de Fuentes de Datos Existentes (AS-IS)

Código Fuente	Nombre / Tipo de Archivo Auditado	Área Propietaria	Contenido Principal	Periodicidad de Actualización
F-EXC-01	Registro_Ventas_Pedidos.xlsx (Hojas mensuales sueltas)	Ventas	Fecha, nombre del cliente, descripción libre del producto, cantidad, precio	Diaria / Manual (según carga de trabajo)

Código Fuente	Nombre / Tipo de Archivo Auditado	Área Propietaria	Contenido Principal	Periodicidad de Actualización
			unitario, total y estado de pago.	
F-EXC-02	Control_Stock_Almacen.xlsx	Almacén	Listado de modelos de bolsos/mochilas, color, entradas manuales, salidas y saldo teórico en almacén.	Diferida (1 a 2 veces por semana)
F-EXC-03	Catalogo_Precios_Modelos.xlsx	Ventas / Gerencia	Lista de modelos comercializados, precios al por mayor/menor y variantes de color.	Esporádica (Sin control de versiones)
F-EXC-04	Control_Insumos_Produccion.xlsx / Apuntes de taller	Producción	Relación de rollos de tela, cueros sintéticos, cierres, hebillas y lotes enviados a confección.	Irregular / Semanal
F-EXC-05	Consolidado_Caja_Gerencia.xlsx	Gerencia	Resumen de ingresos por ventas vs. compras de	Semanal / Mensual

Código Fuente	Nombre / Tipo de Archivo Auditado	Área Propietaria	Contenido Principal	Periodicidad de Actualización
			materiales y gastos operativos del taller.	

4.2 Diagnóstico de Calidad de Datos (Dimensiones de Gobernanza)

Al someter los archivos F-EXC-01 a F-EXC-05 a una inspección técnica de calidad de datos, se determinaron las siguientes anomalías estructurales:

1. Falta de Unicidad y Duplicidad de Registros (~28% de inconsistencia en catálogos):
    - Un mismo producto terminado aparece registrado con cadenas de texto diferentes en Ventas y en Almacén (ejemplo: "Bolso Tote Negro Cuero", "Tote Bag Negro" y "Bolso Tote - Color Negro"), impidiendo cruces automáticos mediante fórmulas o tablas dinámicas.
2. Ausencia de Codificación Estándar (SKU) y Llaves Primarias:
    - Los artículos, insumos y clientes carecen de códigos únicos obligatorios (SKU o ID maestro). La identificación depende de nombres descriptivos digitados manualmente sin validación de celdas.
3. Inconsistencia y Desfase Temporal (Baja Oportunidad del Dato):
    - Las existencias mostradas en F-EXC-02 no coinciden con el conteo físico en estantería debido al retardo entre el despacho físico y la digitación en la hoja de cálculo.
4. Incompletitud de Campos Obligatorios:

- Se detectaron filas de clientes sin RUC/DNI, teléfono o dirección de entrega estandarizada, así como movimientos de almacén sin fecha exacta o sin responsable asignado.

5. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO AS-IS Y VALIDACIÓN CON GERENCIA

Integrando los hallazgos de la observación directa, las entrevistas y la auditoría de datos, se formalizó la arquitectura del proceso actual (Estado AS-IS) del flujo Venta–Stock–Despacho de ROMA BAG'S.

5.1 Flujo Estructurado del Proceso Actual (AS-IS)

Paso	Actor / Área	Actividad en el Proceso Actual (AS-IS)	Soporte / Herramienta Actual	Deficiencia Asociada
01	Cliente / Ve…	El cliente solicita cotización o realiza un pedido de productos.	WhatsApp / Llamada / Atención presencial	Solicitud no estructurada.
02	Ventas	Anota el pedido y revisa el archivo Catalogo_Precios_Modelos.xlsx.	Excel local de Ventas (F-EXC-03)	Precios o variantes pueden estar desactualizados.
03	Ventas → …	Consulta verbalmente o por mensaje a Almacén si hay stock físico disponible del modelo/color.	Comunicación verbal / Mensaje de texto	Pérdida de tiempo; interrupción de labores en taller.

Paso	Actor / Área	Actividad en el Proceso Actual (AS-IS)	Soporte / Herramienta Actual	Deficiencia Asociada
04	Almacén	Se desplaza físicamente a los estantes del Almacén, verifica visualmente las unidades y responde a Ventas.	Verificación visual en estantería	Sin conexión Wi-Fi en el estado previo; propenso a error humano de conteo.
05	Ventas	Confirma el pedido al cliente y registra la venta en Registro_Ventas_Pedidos.xlsx.	Excel de Ventas (F-EXC-01)	El registro en Ventas no descuenta el stock en el Excel de Almacén.
06	Almacén	Separa la mercadería física, prepara el paquete y efectúa el despacho/entrega.	Guía manual / Apunte en papel dentro del Almacén	Doble registro (papel primero, Excel después).
07	Almacén	Al final de la jornada o semana, transcribe las salidas al archivo Control_Stock_Almacen.xlsx.	Excel de Almacén (F-EXC-02)	Desfase crítico de inventario; stock desactualizado durante días.

Paso	Actor / Área	Actividad en el Proceso Actual (AS-IS)	Soporte / Herramienta Actual	Deficiencia Asociada
08	Gerencia	Solicita los archivos Excel a Ventas y Almacén para cuadrar ventas vs. inventario restante.	Consolidación manual (F-EXC-05)	Inconsistencias de nombres (SKU inexistente) y retrabajo gerencial.

5.2 Validación Formal del Diagnóstico AS-IS con la Gerencia

El diagrama y la matriz descriptiva del proceso AS-IS fueron presentados en sesión de trabajo ante la Gerencia de ROMA BAG'S, quien validó que la documentación refleja con total exactitud la realidad operativa del taller, aprobando el cierre de la línea base diagnóstica y autorizando el paso al diseño del modelo futuro (TO-BE) sobre Odoo.

6. DISEÑO DEL FLUJO TO-BE Y CRITERIOS DEL PILOTO FRENTE A ODOO

Para erradicar los silos de información, el doble registro y las inconsistencias de datos del estado actual, se diseñó el nuevo flujo operativo estandarizado (Estado TO-BE) soportado íntegramente por los módulos integrados de Ventas, Inventario/Almacén y Contactos/Facturación del ERP Odoo, operando sobre la red Wi-Fi del taller ya optimizada con cobertura total en el Almacén.

6.1 Diseño del Flujo Futuro Integrado (TO-BE en ERP Odoo)

Paso	Actor / Área	Actividad en el Nuevo Proceso (TO-BE)	Módulo / Acción en ERP Odoo	Mejora Lograda Frente al AS-IS
01	Ventas	Recibe la solicitud del	Módulo Ventas / Inventario:	Visibilidad instantánea sin

Paso	Actor / Área	Actividad en el Nuevo Proceso (TO-BE)	Módulo / Acción en ERP Odoo	Mejora Lograda Frente al AS-IS
		cliente y consulta en tiempo real el catálogo maestro codificado (SKU).	Consulta de Stock Disponible a Mano y Stock Pronosticado.	interrumpir ni llamar al personal de Almacén.
02	Ventas	Crea el Presupuesto / Cotización en Odoo seleccionando al cliente y los artículos por su código SKU.	Módulo Ventas: Creación de Cotización (SO-XXXX) con lista de precios oficial.	Eliminación total de errores de digitación de nombres y precios.
03	Ventas	Confirma el pedido del cliente en el sistema.	Módulo Ventas → Inventario: Paso a Orden de Venta Confirmada.	Reserva automática de stock y generación inmediata de la orden de entrega (WH/OUT/XXXX) para Almacén.
04	Producción…	Cuando ingresa un lote nuevo terminado desde el taller, se	Módulo Inventario: Recepción interna / Ajuste de	El stock queda disponible para Ventas en el mismo segundo

Paso	Actor / Área	Actividad en el Nuevo Proceso (TO-BE)	Módulo / Acción en ERP Odoo	Mejora Lograda Frente al AS-IS
		registra su alta hacia el stock de Almacén.	entrada de producto terminado por SKU.	en que ingresa al Almacén.
05	Almacén	Visualiza en su dispositivo (conectado al Wi-Fi dentro del Almacén) la orden de despacho pendiente (WH/OUT/XXXX).	Módulo Inventario (Operaciones): Vista de Órdenes de Entrega Pendientes.	Cero uso de papel o apuntes sueltos; orden clara y priorizada en pantalla.
06	Almacén	Recoge las unidades físicas en estantería, verifica el SKU y presiona "Validar" en Odoo desde el mismo Almacén.	Módulo Inventario: Validación de transferencia de salida (WH/OUT) en tiempo real.	Descuento automático e instantáneo del Kardex/Stock en el acto mismo del despacho.
07	Gerencia	Consulta en cualquier momento el tablero de control	Tableros y Reportes Odoo: Trazabilidad completa por	Gobernanza total del dato y eliminación de consolidaciones

Paso	Actor / Área	Actividad en el Nuevo Proceso (TO-BE)	Módulo / Acción en ERP Odoo	Mejora Lograda Frente al AS-IS
		de ventas, movimientos de stock y rotación de productos.	usuario, fecha, hora y documento.	manuales en Excel.

6.2 Criterios de Éxito y Evaluación del Piloto Frente a Odoo

Para validar objetivamente el funcionamiento del flujo TO-BE durante la puesta en marcha del piloto en Odoo (sin Juicio de Expertos), se establecen cinco criterios cuantitativos de aceptación:

ID Criterio	Criterio de Evaluación del Piloto en Odoo	Meta / Umbral de Aceptación	Método de Verificación
CRI-PIL-01	Estandarización y Limpieza del Catálogo Maestro	100% de los productos e insumos del piloto migrados con código SKU único y sin duplicados.	Auditoría de la tabla maestra de Productos en Odoo post-importación.
CRI-PIL-02	Sincronización Automática Venta–Reserva–Despacho	100% de las órdenes de venta confirmadas generan automáticamente su orden de entrega	Ejecución de flujo transaccional de extremo a extremo en el entorno de pruebas.

ID Criterio	Criterio de Evaluación del Piloto en Odoo	Meta / Umbral de Aceptación	Método de Verificación
		(WH/OUT) en Almacén.	
CRI-PIL-03	Exactitud de Inventario (Físico vs. Sistema Odoo)	≥ 98% de coincidencia exacta entre el conteo físico en los estantes del Almacén y el saldo reportado por Odoo.	Arqueo físico selectivo en el Almacén contrastado en vivo con la pantalla de Odoo.
CRI-PIL-04	Operatividad en Línea desde el Interior del Almacén	0 caídas de sesión al validar recepciones y despachos desde dispositivos conectados dentro del Almacén.	Registro directo de operaciones en el Almacén utilizando la red Wi-Fi extendida.
CRI-PIL-05	Eliminación del Doble Registro en Hojas Excel	Reemplazo del 100% de las hojas de cálculo aisladas de Ventas y Almacén para los productos incluidos en el piloto.	Verificación de reportes gerenciales generados directamente desde Odoo.

7. FICHAS DE REQUISITOS (REQ-01 A REQ-10) Y REGLAS DE GOBERNANZA DE DATOS

Con base en el diagnóstico AS-IS y el diseño TO-BE, se especifican formalmente los diez requisitos maestros del proyecto (REQ-01 a REQ-10) junto con las reglas obligatorias de gobernanza y calidad de datos que regirán la configuración de Odoo en ROMA BAG'S.

7.1 Catálogo Estructurado de Fichas de Requisitos (REQ-01 a REQ-10)

Código	Nombre del Requisito	Área Solicitante	Prioridad	Descripción Funcional / Técnica	Criterio de Aceptación Verificable
REQ-01	Codificación Única de Productos e Insumos (SKU)	Gerenci…	Alta (C…	Todo producto terminado (bolsos, mochilas, carteras) e insumo de producción debe poseer un código interno único (SKU) estructurado por categoría, modelo y color antes de poder registrarse en el sistema.	Odoo rechaza o impide guardar artículos sin código SKU o con SKU duplicado.
REQ-02	Centralización del Catálogo Maestro y Listas de Precios	Ventas /…	Alta (C…	Unificar en una sola base de datos de Odoo el catálogo de productos con sus precios oficiales de	Al seleccionar un producto en una cotización, Odoo carga automáticame nte su descripción

Código	Nombre del Requisito	Área Solicitante	Prioridad	Descripción Funcional / Técnica	Criterio de Aceptación Verificable
				venta (mayorista/minorista), eliminando los listados paralelos en Excel.	oficial y precio vigente.
REQ-03	Consulta de Stock Disponible y Pronosticado en Tiempo Real	Ventas	Alta (C…	Permitir que el área de Ventas visualice instantáneamente desde Odoo cuántas unidades físicas existen en el Almacén (A mano) y cuántas están libres para vender (Pronosticado).	La ficha del producto muestra en tiempo real el saldo exacto descontando las reservas activas.
REQ-04	Registro Estandarizado	Ventas /…	Media-…	Establecer un directorio único de	No se permite confirmar órdenes de

Código	Nombre del Requisito	Área Solicitante	Prioridad	Descripción Funcional / Técnica	Criterio de Aceptación Verificable
	de Clientes y Proveedores			clientes y proveedores con validación de documento de identidad (DNI/RUC), teléfono y dirección de entrega/contacto.	venta para clientes sin datos mínimos de identificación y contacto.
REQ-05	Generación Digital de Cotizaciones y Órdenes de Venta	Ventas	Alta (C…	Registrar todas las cotizaciones y pedidos en el módulo de Ventas de Odoo con numeración correlativa automática (SO-XXXX), reemplazando el registro manual en hojas de Excel.	Emisión de orden de venta digital en formato PDF/vista web en menos de 1 minuto.

Código	Nombre del Requisito	Área Solicitante	Prioridad	Descripción Funcional / Técnica	Criterio de Aceptación Verificable
REQ-06	Reserva Automática de Stock y Orden de Despacho al Confirmar Venta	Ventas /…	Alta (C…	Al confirmar una Orden de Venta en Odoo, el sistema debe comprometer automáticamente las unidades requeridas y generar sin intervención manual la orden de salida (WH/OUT) en la bandeja de Almacén.	Confirmar SO-XXXX crea de inmediato el documento WH/OUT/XXXX en estado Listo / En espera con los artículos reservados.
REQ-07	Validación Digital de Entradas y Despachos desde el Almacén	Almacén	Alta (C…	Permitir al responsable de Almacén confirmar recepciones de mercadería y salidas por despacho directamente	Al pulsar Validar en la orden de entrega desde el Almacén, el stock físico disminuye instantáneame

Código	Nombre del Requisito	Área Solicitante	Prioridad	Descripción Funcional / Técnica	Criterio de Aceptación Verificable
				desde su dispositivo dentro del recinto del Almacén a través de la red Wi-Fi implementada.	nte en todo el sistema.
REQ-08	Registro de Ingreso de Lotes Terminados desde Producción	Produc…	Media-…	Habilitar el registro formal de transferencia o alta de inventario cada vez que el taller de Producción finaliza un lote de confección y lo entrega físicamente al Almacén.	El lote ingresado por Producción incrementa de forma inmediata el stock disponible para Ventas con trazabilidad de fecha y cantidad.
REQ-09	Alertas de Stock Mínimo	Almacé…	Media	Configurar reglas de	El sistema identifica y

Código	Nombre del Requisito	Área Solicitante	Prioridad	Descripción Funcional / Técnica	Criterio de Aceptación Verificable
	y Punto de Reorden			stock mínimo en Odoo para los productos de mayor rotación e insumos críticos, alertando visualmente cuando las existencias caigan por debajo del umbral de seguridad.	filtra automáticamente los artículos cuyo saldo disponible es igual o menor al mínimo parametrizado.
REQ-10	Trazabilidad de Movimientos (Kardex) y Reportes para Gerencia	Gerencia	Alta (C…	Proveer a la Gerencia un historial inalterable de movimientos de inventario (quién registró, qué artículo, qué cantidad, en qué fecha/hora)	Generación inmediata del reporte de Kardex y tablero de ventas/inventario sin necesidad de exportar y cruzar archivos manualmente.

Código	Nombre del Requisito	Área Solicitante	Prioridad	Descripción Funcional / Técnica	Criterio de Aceptación Verificable
				junto con reportes consolidados de ventas y stock valorizado.	

7.2 Reglas Obligatorias de Gobernanza y Calidad de Datos

Para garantizar que la migración de Excel hacia Odoo mantenga la integridad de la información a lo largo del tiempo, se establecen cuatro reglas de datos de cumplimiento estricto:

ID Regla	Regla de Gobernanza de Datos	Formato / Estándar Definido	Mecanismo de Control en el Proyecto
RGD-01	Nomenclatura Estándar de Códigos SKU	Estructura alfanumérica fija: [CATEGORÍA]-[MODELO]-[COLOR] (Ejemplo: BOL-TOTE-NEG para Bolso Tote Negro; MOC-URB-AZU para Mochila Urbana Azul; INS-CIE-MET para	Validación previa en plantilla de migración (CSV/XLSX) y restricción de creación de productos exclusivamente a usuarios autorizados.

ID Regla	Regla de Gobernanza de Datos	Formato / Estándar Definido	Mecanismo de Control en el Proyecto
		Insumo Cierre Metálico).	
RGD-02	Normalización de Textos y Nombres de Catálogo	Uso de mayúsculas iniciales, sin abreviaturas ambiguas ni caracteres especiales. Prohibido crear un producto nuevo sin antes buscar su SKU en el catálogo maestro.	Limpieza y deduplicación total de las fuentes F-EXC-01 a F-EXC-04 antes de la carga inicial en Odoo.
RGD-03	Integridad Referencial y Campos Obligatorios	Ningún producto se crea sin: Código SKU, Nombre Estándar, Categoría, Unidad de Medida (Unidades / Metros) y Tipo de Producto (Almacenable).	Parametrización de campos requeridos en las vistas del formulario de Odoo.
RGD-04	Prohibición de Movimientos Fuera de Sistema (Regla de Tiempo Real)	Toda entrada de Producción y toda salida de Almacén debe registrarse en Odoo en el momento del evento físico. Queda descontinuado el uso	Auditoría semanal de concordancia física vs. sistema en los puntos de control (Gates) del proyecto.

ID Regla	Regla de Gobernanza de Datos	Formato / Estándar Definido	Mecanismo de Control en el Proyecto
		de hojas de Excel paralelas para control de stock.	

8. VALIDACIÓN Y FIRMA DE REQUISITOS POR RESPONSABLES

En cumplimiento del Dominio de Desempeño de Gobernanza y del Alcance (Guía del PMBOK® 8.ª Edición), los resultados del diagnóstico AS-IS, el diseño del flujo futuro TO-BE, las diez fichas de requisitos (REQ-01 a REQ-10) y las reglas de gobernanza de datos (RGD-01 a RGD-04) han sido revisados y validados por los responsables de cada área operativa de ROMA BAG'S y el equipo ejecutor del proyecto.

8.1 Matriz de Trazabilidad y Conformidad por Área Responsable

Área Organizacional	Alcance Validado por el Área	Requisitos Bajo su Responsabilidad Directa	Estado de Revisión
Gerencia General	Diagnóstico AS-IS integral, arquitectura TO-BE, reglas de gobernanza de datos y reportes de control.	REQ-01, REQ-02, REQ-04, REQ-10	VALIDADO Y …
Área de Ventas	Flujo comercial TO-BE, catálogo unificado de precios, consulta de stock en vivo y órdenes de venta digitales.	REQ-02, REQ-03, REQ-04, REQ-05, REQ-06	VALIDADO Y …

Área Organizacional	Alcance Validado por el Área	Requisitos Bajo su Responsabilidad Directa	Estado de Revisión
Área de Producción	Flujo de alta de productos terminados hacia Almacén y alertas de abastecimiento de insumos.	REQ-01, REQ-08, REQ-09	VALIDADO Y …
Área de Almacén	Auditoría de conectividad Wi-Fi en el recinto del Almacén, recepción de órdenes de entrega y validación en tiempo real.	REQ-01, REQ-06, REQ-07, REQ-08, REQ-09	VALIDADO Y …

8.2 Acta de Firma y Aceptación Formal del Entregable

Con la suscripción del presente cuadro de firmas, los responsables dan por aceptado el paquete "Diagnóstico y diseño AS-IS / TO-BE", autorizando el inicio de las actividades de parametrización, limpieza de datos e implementación del piloto en el ERP Odoo:

Rol / Área en ROMA BAG'S	Nombre / Representante del Área	Conformidad de Requisitos (REQ-01 a REQ-10)	Firma de Validación	Fecha
Gerencia General (Patrocinador / Cliente)	Representante de Gerencia — ROMA BAG'S	Conforme	_____…	17/10/2026
Responsable de Ventas	Representante del Área Comercial / Ventas	Conforme	_____…	17/10/2026
Responsable de Producción	Representante de Taller / Producción	Conforme	_____…	17/10/2026
Responsable de Almacén	Encargado de Inventario y Despacho	Conforme	_____…	17/10/2026
Equipo Ejecutor del Proyecto	Estudiantes de Ingeniería de Sistemas (9.º Semestre)	Emitido y …	Firmado Di…	17/10/2026